

Détection automatique de structures radioélectriques sur imagerie aérienne

Annotation faible géométrique, calibration d'échelle par corrélation de phase et géolocalisation des détections

Le référentiel ANFR fournit une position et une hauteur par site, mais aucune boîte englobante. Nous avons transformé cette incertitude en supervision exploitable : une boîte dont la *taille* — et non la position — encode l'erreur de localisation. Le verrou du projet n'était pas le modèle mais l'échelle des images, non documentée : nous l'avons **mesurée**, et corrigé une erreur d'un facteur 3 qui empêchait tout apprentissage.

Rapport technique — livrable final

Équipe ISEP — 5 membres | Lead dev & PM : Omar

Lundi 14 septembre 2026

— Sommaire

- 1 Synthèse et résultats clés
- 2 Le verrou du projet : mesurer l'échelle des images
- 3 Construction du dataset et annotation faible
- 4 Géolocalisation : du pixel à la coordonnée WGS84
- 5 Entraînement et évaluation du modèle
- 6 Validation manuelle : la vérité terrain et l'erreur de localisation
- 7 Recherche de sites non déclarés et analyse des faux positifs
- 8 Cartographie et interface de correction
- 9 Limites assumées et perspectives
- A Annexe — reproductibilité

Ce que contient le rendu

Livrable	Contenu
<code>data2/</code>	Dataset YOLO complet : images, labels, <code>antennes.yaml</code> , manifeste de traçabilité (554 lignes), lot d'exclusion motivé
<code>data2/METHODE_ANNOTATION.md</code>	Spécification de la méthode d'annotation faible
<code>best_70m_40ep.pt</code>	Poids du modèle entraîné (YOLOv8n)
<code>coordonnees_corrigees.csv</code>	Jeu de validation annoté manuellement
<code>app.py</code>	Dashboard Streamlit : carte des 554 sites + interface de correction
<code>*.py</code> + tests	Chaîne complète : géodésie, calibration, dataset, évaluation, candidats
Ce rapport	Méthode, résultats, limites

1 Synthèse et résultats clés

Le Challenge 4 demande de détecter des structures radioélectriques sur des vues aériennes dont on ne connaît, pour chaque site, que la position déclarée à l'ANFR et une hauteur. Aucune boîte englobante n'existe. Il faut donc *fabriquer* la supervision, entraîner un détecteur dessus, puis mesurer honnêtement ce qu'il vaut sur une vérité terrain humaine.

554 sites ANFR et crops 1024×1024	70,1 m emprise au sol mesurée ($\pm 0,05$ %)	354 sites retenus pour l'apprentissage	3,4 m erreur médiane de localisation (val. manuelle)
--	--	---	---

Les quatre décisions qui structurent le travail

1. La boîte est centrée, l'incertitude est dans sa taille. Le crop est centré sur la coordonnée ANFR ; en l'absence de toute autre information, $(0,5 ; 0,5)$ est l'estimateur non biaisé de la position du support. Déplacer la boîte au jugé introduirait un biais ; l'agrandir introduit seulement du flou. Nous avons donc dimensionné chaque boîte comme un *rayon d'incertitude*, somme de termes physiques identifiés (§3).

2. L'échelle des images a été mesurée, pas supposée. C'est le point décisif du projet et il est traité en premier (§2) : notre première hypothèse était fautive d'un facteur 3, et c'est elle — pas l'architecture, pas les hyperparamètres — qui empêchait le modèle d'apprendre quoi que ce soit.

3. Le découpage train/validation est spatial. Certains sites ANFR sont distants de moins de 70 m : leurs crops se recouvrent partiellement. Les répartir indépendamment ferait passer les mêmes pixels des deux côtés de la frontière et gonflerait artificiellement la mAP. Nous regroupons donc les sites par composantes connexes de recouvrement et splittons par groupe.

3 bis. La métrique est choisie en fonction de la question posée. Évaluée à la mAP@50, la chaîne obtient 0,019 sur vérité terrain humaine — non parce qu'elle localise mal, mais parce qu'elle prédit des boîtes 3,5 fois trop larges, héritées de l'annotation faible. Mesurée en mètres, elle place le support à **3,4 m en médiane** et à moins de 15 m dans 100 % des cas. Nous publions les deux chiffres, et l'explication du premier.

4. Ce qui est écarté est tracé, pas jeté. 200 sites sur 554 ne satisfont pas les conditions d'une annotation faible fiable. Ils ne sont pas supprimés : ils sont versés dans `test/` avec un motif d'exclusion explicite dans le manifeste, et servent de lot d'inspection pour la recherche de candidats non déclarés.

POSITION DE PRINCIPE

Une annotation faible n'est pas une annotation approximative : c'est une annotation dont l'erreur est *modélisée*. Tout le travail consiste à rendre cette erreur explicite, chiffrée et reproductible — puis à mesurer sur un jeu humain de combien le modèle s'en écarte.

2 Le verrou du projet : mesurer l'échelle des images

2.1 Le problème

Les 554 crops sont des JPG 1024×1024 sans métadonnée de géoréférencement : ni emprise au sol, ni résolution, ni système de coordonnées. Or convertir une hauteur de pylône (mètres) en taille de boîte (pixels) exige exactement cette information. Nous avons d'abord supposé de la BD ORTHO à 20 cm/px, soit $1024 \times 0,20 = \mathbf{204,8\ m}$ d'emprise.

LE SYMPTÔME

Le premier modèle entraîné sur cette hypothèse n'a **rien appris**. Il produisait 1258 boîtes de taille quasi constante (157×187 px, écart-type 7 px) dont les confiances tenaient toutes dans l'intervalle [0,100 ; 0,114]. Signature caractéristique d'un réseau qui a mémorisé la distribution a priori des boîtes sans jamais trouver de corrélation avec l'image.

2.2 La méthode de mesure

Plutôt que de deviner, nous avons exploité une propriété du jeu lui-même : **quinze paires de sites ANFR sont distantes de moins de 90 m**, donc leurs crops se recouvrent. Pour une telle paire :

- la distance au sol entre les deux centres est **connue**, calculée depuis les coordonnées du référentiel ;
- le décalage entre les deux images se mesure en pixels par **corrélation de phase** (transformée de Fourier, corrélation croisée normalisée) ;
- le rapport des deux donne directement la taille du pixel au sol.

$$GSD = \text{distance au sol (m)} / \text{décalage mesuré (px)}$$

La corrélation de phase est robuste aux différences de luminosité et de compression JPEG entre les deux crops, puisqu'elle ne conserve que la phase du spectre croisé. Une fenêtre de Hann est appliquée avant la FFT pour supprimer les artefacts de bord. La netteté du pic de corrélation sert d'indicateur de fiabilité ; les paires dont le pic est trop plat sont rejetées, ainsi que les valeurs aberrantes par un filtre robuste sur l'écart absolu médian (MAD).

2.3 Le résultat

Paire de sites	Distance au sol	Décalage mesuré	GSD
2888306 / 457248	10,4 m	152,1 px	0,06840 m/px
2990221 / 3324026	23,2 m	338,9 px	0,06846 m/px
1597246 / 2376660	29,7 m	434,2 px	0,06841 m/px
1831346 / 2543945	30,9 m	452,0 px	0,06836 m/px
1567073 / 2600166	31,4 m	458,9 px	0,06843 m/px
Médiane retenue	—	—	0,06841 m/px

Cinq paires indépendantes, des distances allant du simple au triple, un accord à 0,05 %.

L'emprise réelle est donc de $1024 \times \mathbf{0,06841} = \mathbf{70,1\ m}$, et non 204,8 m. La mesure est conduite séparément sur les axes X et Y : un écart entre les deux aurait révélé des crops étirés, symptôme d'une emprise demandée en degrés plutôt qu'en mètres. Les deux axes concordent, les images sont isotropes.

Vérification indépendante

Sur les planches de contrôle qualité, les châteaux d'eau occupent environ 28 % de la largeur de l'image. À 70,1 m cela donne un diamètre d'environ 20 m, conforme à un réservoir réel. À 204,8 m il faudrait admettre des châteaux d'eau de 57 m de diamètre.

2.4 Ce que l'erreur causait

À 204,8 m supposés, les boîtes calculées ne couvraient que 64 % du rayon d'incertitude réellement nécessaire : pour **146 sites sur 453**, le support tombait *hors de sa propre boîte d'entraînement*. Le modèle apprenait donc à prédire un rectangle sur des pixels qui ne contenaient rien de pertinent. Après reconstruction du dataset à 70,1 m et réentraînement à l'identique, la mAP@50 passe du bruit à **0,482**.

ENSEIGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Un détecteur qui n'apprend rien n'est presque jamais un problème d'architecture. Ici, aucune augmentation d'epochs, aucun changement de backbone n'aurait aidé : la supervision elle-même était géométriquement fautive. Diagnostiquer la *forme* des sorties (taille constante, confiances en bande étroite) a orienté vers la bonne cause en quelques minutes.

3 Construction du dataset et annotation faible

3.1 Le modèle d'incertitude

La boîte est un carré centré sur le crop dont le demi-côté R est la somme des sources d'erreur et d'extension identifiées, chacune exprimée en mètres au sol :

$$R = \text{offset}_{\text{ANFR}} + \text{résidu}_{\text{géoréf}} + \text{emprise}_{\text{support}} + \text{relief} + \text{marge}$$

Terme	Justification	Valeur
<code>offset_m</code>	Déplacement appliqué par l'ANFR lors du recalage de la coordonnée : borne supérieure de l'incertitude de position déclarée	variable
Résidu de géoréférencement	Erreur résiduelle de l'orthophotographie elle-même	2,0 m
Emprise du support	10 % de la hauteur, bornée : un pylône de 40 m a une base de l'ordre de 4 m	1,5 – 10 m
Déplacement dû au relief	Un objet vertical est déplacé radialement sur une ortho de $h \cdot d/H$; majoré à 10 % de la hauteur	$0,10 \times h$
Marge de sécurité	Tolérance de fermeture	2,0 m

Chaque terme est traçable à une cause physique. Aucun coefficient n'a été ajusté pour améliorer une métrique : les valeurs sont fixées a priori et figurent dans `data2/METHODE_ANNOTATION.md`.

3.2 Le tri en trois lots

Tous les sites ne se prêtent pas à cette modélisation. Trois conditions distinguent les sites exploitables : une hauteur renseignée (sans quoi la boîte n'a pas de taille calculable), une coordonnée effectivement recalée, et un `offset_m` assez faible pour que la boîte ne sature pas un crop qui ne mesure que 70 m de côté.

Lot	Effectif	Critère	Destination
Exploitables	354	<code>height_m</code> renseignée et <code>offset_m</code> ≤ 20 m	283 train / 71 val
Non recalés	101	<code>height_m</code> absente et <code>offset_m</code> = 0	<code>test/</code> , sans label
Offset trop grand	99	<code>offset_m</code> > 20 m : la boîte saturerait le crop	<code>test/</code> , sans label
Total	554		

Le seuil de 20 m n'est pas arbitraire. Le demi-crop mesure 35 m : au-delà de 20 m d'offset, l'incertitude de position rivalise avec la taille de l'image et la boîte couvre l'essentiel du champ. Une telle boîte n'apprend plus rien — elle enseigne au réseau que la réponse est « partout ». Le tableau ci-dessous chiffre l'effet du seuil :

Configuration	Sites	Boîte médiane	Surface du crop	Boîtes saturées
Avec extension d'ombre	453	$0,54 \times 0,64$	34 %	100
Sans ombre	453	$0,49 \times 0,49$	24 %	69
Sans ombre, offset ≤ 20 m	354	$0,40 \times 0,40$	16 %	0

3.3 Le cas des ombres portées

Sur une orthophoto, un pylône de 40 m projette une ombre de $L = h / \tan(\text{élévation solaire})$, soit une trentaine de mètres à midi en septembre. Cette ombre est souvent plus visible que le pylône lui-même. Nous avons implémenté deux modes d'extension de boîte : isotrope, et directionnel dans l'azimut solaire.

Le mode directionnel exige de connaître l'azimut du soleil au moment de la prise de vue, absent des métadonnées. Nous avons tenté de l'estimer par corrélation directionnelle sur les images elles-mêmes. La première version mesurait en réalité le gradient de couverture du sol (champ clair vers bois sombre) et non les ombres ; une seconde version avec filtrage passe-haut et score antisymétrique n'a pas convergé non plus ($R = 0,42$ sur trois images de contrôle).

DÉCISION

Faute d'estimation fiable de l'azimut solaire, le mode directionnel est **implémenté mais non retenu**. Le dataset livré utilise - - shadow-mode none . Étendre les boîtes dans une direction fausse aurait été pire que ne pas les étendre du tout. Le code et l'échec de l'estimateur sont documentés plutôt que masqués.

3.4 Le découpage spatial

Les sites distants de moins d'une emprise produisent des crops qui partagent des pixels. Nous construisons donc un graphe où deux sites sont reliés s'ils sont plus proches que le rayon de recouvrement, puis nous calculons ses composantes connexes par union-find. Le split 80/20 est tiré **sur les composantes**, jamais sur les sites individuels. Neuf groupes sont concernés. Sans cette précaution, la mAP de validation serait surévaluée par simple mémorisation de pixels déjà vus.

3.5 Traçabilité

`data2/dataset_manifest.csv` contient une ligne par site (554 au total) : identifiant, coordonnées, hauteur, offset, boîte calculée, split assigné et, le cas échéant, motif d'exclusion. Tout choix est reconstituable depuis ce fichier, et les planches de contrôle visuel de `data2/qc/` permettent l'inspection des boîtes par tranche de hauteur.

4 Géolocalisation : du pixel à la coordonnée WGS84

Une détection n'a de valeur opérationnelle que géolocalisée : c'est ce qui permet de la confronter au référentiel ANFR. La conversion est faite dans un plan tangent local à l'ellipsoïde GRS80.

4.1 Pourquoi deux rayons de courbure

La Terre n'est pas sphérique. À une latitude donnée, son rayon de courbure diffère selon la direction dans laquelle on se déplace : rayon *méridien* M vers le nord, rayon *transverse* N vers l'est. À 47° de latitude l'écart entre les deux atteint environ 18 km. Utiliser un rayon unique introduirait une erreur systématique en latitude.

$$M(\varphi) = a(1-e^2) / (1-e^2\sin^2\varphi)^{3/2} \quad N(\varphi) = a / (1-e^2\sin^2\varphi)^{1/2}$$

Le déplacement en mètres depuis le centre du crop se convertit alors en degrés :

$$\Delta\varphi = d_{\text{nord}} / M(\varphi) \quad \Delta\lambda = d_{\text{est}} / (N(\varphi) \cdot \cos \varphi)$$

Le rayon transverse est évalué à la latitude *médiane* du déplacement, et non à celle du centre, ce qui annule le terme d'erreur du premier ordre sur des trajets de quelques dizaines de mètres.

4.2 Deux pièges de projection traités

- **Inflation Web Mercator.** Une emprise demandée en Web Mercator n'est pas une emprise au sol : le facteur d'échelle vaut $1/\cos(\varphi)$, soit environ 1,55 à 50° N. La fonction `ground_extent_from_mercator` effectue la correction.
- **Convergence des méridiens en Lambert-93.** Le nord de la grille n'est pas le nord géographique ; l'écart vaut $\gamma = n(\lambda - 3^\circ)$ avec $n = 0,7256$. Le code applique la rotation correspondante quand l'image provient d'un flux projeté.

4.3 Validation

`test_geoloc.py` vérifie trois propriétés : l'aller-retour pixel $\rightarrow$ GPS $\rightarrow$ pixel est exact à 10^{-9} px ; les distances calculées concordent avec une projection Lambert-93 implémentée indépendamment, avec un écart inférieur à **0,01 cm sur 145 m** ; et les déplacements cardinaux produisent les signes attendus. La chaîne géodésique est donc contrôlée et non pas supposée juste.

5 Entraînement et évaluation du modèle

5.1 Configuration

Paramètre	Valeur	Justification
Architecture	YOLOv8n	Détecteur mono-classe, contrainte CPU
Résolution d'entrée	416 px	voir ci-dessous
Epochs / batch	40 / 8	Convergence atteinte, plateau de la loss de validation
Matériel	CPU Intel i5-7500	Aucun GPU disponible
Durée	30 minutes	Compatible avec le format hackathon

POURQUOI 416 PX ET NON 1024

La BD ORTHO est native à 20 cm/px. À 6,84 cm/px, les crops sont suréchantillonnés d'un facteur 2,9 : l'information optique réelle tient dans environ 350×350 px. Entraîner à 1024 ferait travailler le réseau sur des pixels interpolés — coût de calcul triplé, information nulle ajoutée. Ce choix découle directement de la calibration du §2.

5.2 Résultats sur validation faible

Métrique	Valeur	Lecture
mAP@50	0,482	Référence principale
mAP@50-95	0,276	Localisation fine, attendue basse vu le flou des boîtes
Précision	0,387	Beaucoup de fausses alarmes
Rappel	0,690	Le modèle retrouve deux tiers des sites
Matrice de confusion	48 VP · 75 FP · 23 FN	Sur 71 images de validation
F1 maximal	0,49 à conf. 0,247	Point de fonctionnement équilibré
Précision = 1,00	à conf. 0,580	Seuil retenu pour la recherche de candidats (§7)

5.3 Ce que ce chiffre dit — et ne dit pas

0,482 mesure la fidélité à notre propre formule géométrique, pas la capacité à détecter des antennes. La vérité terrain de ce calcul est elle-même une annotation faible. Un modèle qui reproduirait parfaitement nos boîtes obtiendrait 1,0 sans jamais avoir regardé un pylône. C'est précisément la raison d'être du jeu annoté manuellement (§6), et la mesure qui y est faite est sans appel dans les deux sens : la mAP@50 s'effondre à 0,019 pour une raison strictement géométrique, tandis que l'erreur de localisation ressort à **3,4 m en médiane**.

Les 75 faux positifs pour 71 images ont une cause structurelle identifiée. Les 354 images d'entraînement contiennent toutes exactement un site déclaré : le modèle n'a *jamais vu d'image sans structure radio*. Il n'a donc jamais eu l'occasion d'apprendre à s'abstenir, et son seuil de confiance est mal calibré. C'est le défaut le plus important de la chaîne actuelle et la première correction à apporter (§9).

6 Validation manuelle : la vérité terrain

6.1 Protocole

Un échantillon stratifié par hauteur de support est tiré parmi les sites de validation — jamais parmi ceux d'entraînement, pour éviter toute fuite. Chaque site est ouvert dans le dashboard (§8) : l'opérateur clique la position réelle du support sur l'image et rend un verdict.

Verdict	Signification	Traitement
ok	Support visible, position ANFR correcte	Boîte serrée sur la position pointée
boite_a_corriger	Support visible mais décalé	Boîte serrée sur la position pointée
rien_de_visible	Aucune structure identifiable	Exemple négatif — label vide
mauvais_support	Site ambigu, non tranché	Écarté de l'évaluation

6.2 Une vérité terrain nettement plus exigeante

Une fois la position pointée à la main, le terme `offset_m` du modèle d'incertitude disparaît : la boîte se réduit à l'emprise du support augmentée du déplacement de relief et d'une marge, soit typiquement **5 à 15 m au lieu de 28 m**. Les boîtes de référence sont donc environ 2,6 fois plus serrées que celles de l'entraînement.

ATTENDU

La mAP manuelle sera **mécaniquement plus basse** que 0,482, et ce n'est pas une dégradation : c'est la différence entre « le modèle reproduit notre formule » et « le modèle localise le support ». Seul le second chiffre est une mesure de détection.

6.3 Un défaut de la chaîne d'évaluation, détecté et corrigé

La première exécution a produit des boîtes de référence de **9,0 m pour les vingt-trois sites, sans exception** — y compris pour un pylône de 42 m. L'anomalie était visible dans la sortie du script (min = médiane = max), et sa cause l'était aussi : le CSV de corrections produit par le tableau de bord ne contenait pas la hauteur du support, si bien que le calcul de boîte retombait sur sa valeur par défaut. Nous mesurons le modèle contre un rectangle arbitraire.

La hauteur est désormais récupérée depuis le manifeste de dataset. Les boîtes de référence s'échelonnent après correction de **6,5 m à 19,8 m**, médiane 13,0 m — conformes à la taille réelle des supports. Tous les chiffres ci-dessous sont issus de la version corrigée.

6.4 Résultats

Jeu de validation manuel : **23 sites**, tous en verdict `ok`, boîte de référence médiane **13,0 m** contre 28,1 m pour l'annotation faible.

Métrique	Validation faible	Validation manuelle
mAP@50	0,482	0,019
mAP@50-95	0,276	0,004
Précision	0,387	0,021
Rappel	0,690	0,565
Côté de boîte de référence	28,1 m	13,0 m

6.5 Pourquoi la mAP@50 s'effondre — et pourquoi ce n'est pas une erreur de détection

Le modèle prédit des boîtes de **45,6 m de côté en médiane**, alors que la vérité terrain humaine en fait 13,0 m. Il a hérité de l'échelle des annotations faibles sur lesquelles il a appris, et l'a même amplifiée — comportement connu des détecteurs entraînés sur des boîtes lâches.

Deux carrés concentriques de 13,0 m et 45,6 m se recouvrent à $\text{IoU} = (13,0/45,6)^2 = \mathbf{0,08}$. La mAP@50 en exige 0,50. **Le score est donc écrasé par un désaccord d'échelle, pas par une erreur de position** : aucune amélioration du placement ne pourrait le relever tant que les tailles diffèrent d'un facteur 3,5.

CONSÉQUENCE MÉTHODOLOGIQUE

Une métrique de recouvrement est inadaptée à un détecteur entraîné en supervision faible et évalué contre une vérité terrain serrée. Rappporter 0,019 sans l'expliquer serait trompeur dans un sens ; le passer sous silence le serait dans l'autre. Nous le publions avec sa cause, et nous ajoutons la métrique qui répond à la vraie question.

6.6 La métrique opérationnelle : l'erreur de localisation

La question posée par l'ANFR n'est pas « le rectangle est-il de la bonne taille » mais « où est le site ». Nous mesurons donc, pour chaque site annoté, la distance au sol entre le centre de la boîte prédite — converti en WGS84 par la chaîne du §4 — et le point pointé à la main.

23/23 sites avec au moins une détection	3,4 m erreur médiane de localisation	91 % des sites localisés à moins de 10 m	100 % des sites localisés à moins de 15 m
--	---	---	--

Distribution de l'erreur	Valeur	Taux cumulé	Sites
Médiane	3,4 m	à moins de 5 m	13 / 23 (56,5 %)
Moyenne	5,4 m	à moins de 10 m	21 / 23 (91,3 %)
p90	9,9 m	à moins de 15 m	23 / 23 (100 %)
Maximum	12,7 m	à moins de 25 m	23 / 23 (100 %)

Mise en perspective. L'incertitude de position déclarée par l'ANFR elle-même (`offset_m`) vaut jusqu'à 20 m sur les sites retenus. Une erreur médiane de 3,4 m situe donc le modèle **nettement à l'intérieur de l'incertitude du référentiel** qu'il est censé assister. Aucun des vingt-trois sites n'est manqué de plus de 12,7 m.

6.7 Portée et limites de cette mesure

Petit échantillon. Sur 23 sites, l'intervalle de confiance à 95 % sur le taux « à moins de 10 m » est d'environ ± 12 points. Le chiffre indique un ordre de grandeur, pas une valeur au point de pourcentage près.

BIAIS DE SÉLECTION ASSUMÉ

Les vingt-trois sites portent tous le verdict **ok** : les cas où aucune structure n'était identifiable ont été laissés de côté plutôt qu'annotés **rien_de_visible**. Le jeu manuel ne contient donc **aucun exemple négatif et aucun cas difficile**. Deux conséquences directes, que nous énonçons plutôt que de les laisser découvrir : le taux de détection de 23/23 est **optimiste**, et la précision n'est **pas mesurable** sur ce jeu, faute de scène sans site. Compléter l'échantillon par les cas ambigus est la première chose à faire pour rendre ces chiffres opposables.

7 Sites non déclarés et analyse des faux positifs

7.1 L'erreur de raisonnement à éviter

ERREUR DE CATÉGORIE

Scanner les images de `test/` et annoncer y chercher des « sites non déclarés » n'a pas de sens : ces 200 images sont **toutes centrées sur un site déclaré à l'ANFR**. Une détection au centre d'un crop n'est pas une anomalie, c'est le site lui-même. Un pipeline naïf produit ici 100 % de faux candidats par construction.

7.2 Le protocole retenu

Pour chaque détection :

1. le centre de la boîte est converti en coordonnée WGS84 par la chaîne du §4 ;
2. on cherche le site le plus proche **parmi les 554 du référentiel** — pas seulement celui sur lequel le crop est centré, car un crop de 70 m peut contenir un site voisin déclaré ;
3. une détection n'est retenue comme candidate que si *aucune* déclaration connue ne se trouve à moins de 25 m ;
4. le seuil de confiance est fixé à **0,58**, valeur à laquelle la précision du modèle atteint 1,00 sur la validation. Ce seuil est dérivé de la courbe précision-confiance, pas choisi à la main.

7.3 Résultat

Sur les 200 images du lot d'inspection, le modèle produit **zéro détection** au seuil de 0,58. Le test a été refait à un seuil abaissé de 0,25 — c'est-à-dire au point de F1 maximal, donc délibérément permissif — puis directement via l'API Ultralytics en contournant notre script d'analyse, afin d'exclure tout défaut d'implémentation. Le résultat est identique : **aucune boîte n'est émise**.

Nous concluons donc qu'aucun candidat de site non déclaré n'est identifié de façon fiable par la chaîne actuelle. C'est une conclusion négative, et elle est argumentée.

7.4 Pourquoi — l'analyse

Deux causes se combinent, et toutes deux étaient prévisibles depuis la construction du dataset.

a) Le lot d'inspection est, par construction, le plus difficile

Les 200 images de `test/` sont exactement celles qui ont été *écartées* de l'entraînement : coordonnée non recalée, hauteur absente, ou offset supérieur à 20 m. Ce sont donc les sites dont la position déclarée est la moins fiable. Sur une part appréciable d'entre eux, le support n'est vraisemblablement pas dans le champ de l'image. Chercher des structures dans ce lot, c'est chercher dans le sous-ensemble où l'on a le moins de raisons d'en trouver.

b) Le modèle n'a jamais appris à s'abstenir, donc il est instable hors distribution

Absence totale d'exemples négatifs à l'entraînement (§5.3) : le réseau n'a jamais rencontré d'image sans site. Son score de confiance n'est donc calibré que sur une distribution où la réponse est toujours « oui, au centre ». Confronté à des images hors de cette distribution, il ne généralise pas — et, de façon contre-intuitive, il devient très conservateur plutôt que bavard. Les 75 faux positifs observés en validation et les zéro détections observées ici sont **deux symptômes du même défaut** : un espace de confiance mal calibré.

7.5 Analyse des faux positifs (validation)

Le seul matériau exploitable sur les fausses alarmes provient donc de la validation, où 75 faux positifs ont été produits pour 48 vrais. Leur examen visuel fait apparaître les familles suivantes, par fréquence décroissante :

Famille	Nature	Traitement recommandé
Structures verticales non radio	Pylônes électriques, éoliennes, silos, cheminées, châteaux d'eau sans antenne	Exemples négatifs ciblés ; classification de support
Détections multiples sur un même support	Le mât et son ombre comptés séparément	NMS plus agressif ; boîtes orientées
Artefacts de texture	Bâtiments à toiture technique, ombres franches	Volume d'entraînement ; augmentation
Décalage temporel ortho / référentiel	Site démonté ou construit entre la prise de vue et la déclaration	Non corrigeable : à documenter

PRÉCAUTION DE FOND

Un candidat ne serait de toute façon **pas une preuve** de site non déclaré. Les causes bénignes sont nombreuses : faux positif du modèle, structure verticale sans émetteur, décalage temporel entre l'orthophotographie et le référentiel, ou site simplement absent du sous-ensemble de 554 lignes fourni. Toute alerte devrait être confortée par une vérification visuelle sur Géoportail avant d'être remontée.

8 Cartographie et interface de correction

Le dashboard Streamlit (`app.py`) remplit deux fonctions : restituer cartographiquement les 554 sites et leurs détections, et servir d'outil d'annotation manuelle.

8.1 La carte

- Fond Folium, les 554 sites déclarés positionnés depuis le référentiel ;
- filtrage par lot (exploitable, non recalé, offset élevé) et par statut d'annotation ;
- sélection d'un site : affichage du crop, de la boîte faible calculée et de la détection du modèle ;
- lien direct vers Géoportail pour vérification externe.

8.2 L'interface de correction

L'opérateur clique la position réelle du support ; les coordonnées corrigées sont calculées en temps réel par `pixels_to_gps` et le décalage par rapport à la déclaration ANFR est affiché, ce qui permet de le comparer immédiatement à l' `offset_m` annoncé — un contrôle de cohérence utile pendant l'annotation.

POINT TECHNIQUE NON ÉVIDENT

Plotly ne retourne dans un événement de sélection que les points appartenant à une *trace*. Une image n'en contient aucune : cliquer dessus produit une sélection vide. La solution retenue superpose à l'image une grille de points à 1 % d'opacité qui sert de surface cliquable, invisible à l'œil mais bien présente pour l'événement. L'image est par ailleurs transmise en data-URI base64 et non en tableau de pixels, faute de quoi le navigateur devrait sérialiser 3,1 millions de nombres à chaque rafraîchissement.

9 Limites assumées et perspectives

9.1 Limites de la chaîne actuelle

Limite	Conséquence	Correction
Aucun exemple négatif	Confiance mal calibrée : 75 FP en validation, 0 détection hors distribution	Échantillonner des crops sans site déclaré (zones rurales, référentiel exclu) et les inclure sans label
Désaccord d'échelle des boîtes	Boîtes prédites à 45,6 m contre vérité humaine à 13,0 m : IoU = 0,08, la mAP@50 est écrasée mécaniquement	Ré-entraîner sur les boîtes serrées du jeu manuel élargi
Jeu manuel petit et biaisé	23 sites, tous en verdict <code>ok</code> : pas d'exemple négatif, pas de cas difficile. Détection optimiste, précision non mesurable	Annoter aussi les cas négatifs et ambigus ; viser 200 à 300 sites
Vérité terrain principalement faible	La mAP de 0,482 mesure la fidélité à une formule, pas la détection	Étendre le jeu manuel
Azimut solaire non estimé	Les ombres, souvent plus visibles que le support, ne sont pas exploitées	Métadonnées de prise de vue, ou estimateur entraîné plutôt qu'analytique
Classes de support inexploitées	Modèle mono-classe : impossible de distinguer un pylône radio d'un pylône électrique	Le référentiel contient la nature du support : détection multi-classes
Boîtes axis-aligned	Un mât et son ombre forment une structure oblique mal décrite par un rectangle droit	YOLO-ORB (boîtes orientées), implémenté mais non évalué faute de temps
Une seule emprise	Un pylône de 60 m tient mal dans 70 m de champ	Crops multi-échelles selon la hauteur déclarée

9.2 Ce que nous ferions avec une semaine de plus

1. **Les exemples négatifs d'abord.** C'est la correction au meilleur rapport effort/gain : elle traite à la fois les 75 faux positifs et l'absence de détection hors distribution. Une centaine de crops sans site suffirait probablement à recalibrer les confiances.
2. **Ré-entraîner sur des boîtes serrées** issues du jeu manuel élargi, pour aligner l'échelle de prédiction sur celle de la vérité terrain et rendre la mAP@50 de nouveau lisible.
3. **Porter le jeu manuel à 200–300 sites**, cas négatifs et ambigus compris, pour disposer d'une métrique avec un intervalle de confiance utilisable.
4. **Passer en multi-classes** sur la nature du support : c'est l'information qui distinguerait un vrai candidat radio d'un pylône électrique, et elle est déjà dans le CSV.
5. **Itérer sur la supervision.** Utiliser le modèle pour resserrer les boîtes faibles, puis réentraîner — auto-distillation classique en supervision bruitée.

9.3 En conclusion

La contribution principale de ce travail n'est pas le score du détecteur : c'est d'avoir rendu la supervision *vérifiable*. L'échelle des images a été mesurée plutôt que supposée, et cette mesure a révélé une erreur d'un facteur 3 qui rendait tout apprentissage impossible. Le modèle d'incertitude des boîtes est décomposé en termes physiques traçables. Le découpage train/validation exclut la fuite de pixels. Les 200 sites écartés le sont avec un motif inscrit au manifeste. Et les deux résultats les moins flatteurs — 75 faux positifs, zéro candidat — sont expliqués par une cause identifiée plutôt que passés sous silence — de même que la mAP@50 de 0,019, dont nous démontrons qu'elle mesure un désaccord d'échelle et non une erreur de localisation.

Sur le plan opérationnel, la chaîne place le support à **3,4 m en médiane** de la position réelle, et à moins de 15 m dans tous les cas mesurés — à l'intérieur de l'incertitude que le référentiel ANFR déclare lui-même. C'est, en l'état, un prototype utilisable comme aide au recalage, sur un échantillon dont nous énonçons les limites.

Une chaîne dont on connaît les défauts et leur origine est plus utile qu'une chaîne dont le score est meilleur mais l'erreur inexpliquée.

A Annexe — reproductibilité

A.1 Organisation du code

Fichier	Rôle
<code>geoloc.py</code>	Moteur géodésique : pixel ↔ WGS84, correction Mercator, convergence Lambert-93
<code>calibrate_echelle.py</code>	Mesure de l'emprise au sol par corrélation de phase entre crops voisins
<code>prepare_dataset.py</code>	Construction du dataset : tri, boîtes faibles, split spatial, planches de contrôle
<code>app.py</code>	Dashboard Streamlit : carte et interface de correction manuelle
<code>build_val_manuel.py</code>	Conversion des annotations manuelles en labels YOLO et évaluation
<code>eval_localisation.py</code>	Erreur de localisation en mètres sur le jeu annoté à la main
<code>detect_candidats.py</code>	Recherche de détections non expliquées par le référentiel
<code>test_geoloc.py</code> , <code>test_app_logic.py</code>	Tests de validation de la géodésie et de la logique d'interface

A.2 Séquence complète

```
# 1 – mesurer l'emprise au sol (ne dépend que des images et du CSV)
python calibrate_echelle.py \
    --csv donnees_antennes_hackathon.csv \
    --images "photos hackathon"

# 2 – construire le dataset à l'emprise mesurée
python prepare_dataset.py build \
    --csv donnees_antennes_hackathon.csv \
    --images "photos hackathon" --out data2 \
    --extent-m 70.1 --shadow-mode none --max-offset-m 20

# 3 – entraîner
python starter_antennes.py train \
    --data data2/antennes.yaml --epochs 40 --imgsz 416 --batch 8

# 4 – annoter manuellement (dashboard)
streamlit run app.py

# 5 – évaluer sur la vérité terrain humaine
python build_val_manuel.py --data-root data2 --eval \
    --weights best_70m_40ep.pt
python eval_localisation.py --weights best_70m_40ep.pt

# 6 – rechercher des candidats non déclarés
python detect_candidats.py --weights best_70m_40ep.pt \
    --csv donnees_antennes_hackathon.csv \
    --images data2/images/test --conf 0.58 --seuil-m 25

# contrôle – la géodésie doit afficher « TOUS LES TESTS PASSENT »
python test_geoloc.py
```

A.3 Constantes critiques

Constante	Valeur	Où
Résolution au sol mesurée	0,06841 m/px	<code>app.py</code> , sidebar & <code>--extent-m</code>
Emprise au sol	70,1 m pour 1024 px	toute la chaîne
Seuil d'exclusion d'offset	20 m	<code>--max-offset-m</code>
Seuil de confiance candidats	0,58	précision = 1,00 en validation
Rayon d'appariement au référentiel	25 m	<code>--seuil-m</code>

AVERTISSEMENT

Toute valeur d'emprise autre que **70,1 m** dans le code ou dans une commande est une erreur. Le dossier `data/` est l'ancien dataset construit à 204,8 m : il est conservé pour mémoire mais ne doit pas être utilisé. Le dataset de référence est `data2/` .